

Economical and efficient big data sharing with i-Cloud

<https://arxiv.org/abs/2609.23438>

1. Problem

- 대용량 클라우드 데이터 공유 시 발생하는 전송 비용과 지연 시간 문제 해결.

2. Method

- 신경망 기반 캐싱 기법으로 데이터 접근 빈도, 크기, 비용 등을 고려해 캐시 교체를 최적화.
- 기존 LRU, GDSF, LFU-DA 방식과 성능 비교.

3. Experiments & Results

- 실제 HTTP 요청 로그 기반 시뮬레이션 진행.
- 전송 비용 최대 14.78% 절감, 캐시 적중률 최대 29.33% 개선.

4. Insight

- 핵심 기여: 머신러닝을 활용해 캐싱 효율과 데이터 전송 비용을 동시에 최적화.
- 한계: 실제 클라우드 환경이 아닌 시뮬레이션 기반 검증.
- 배울 점: AI 모델의 성능뿐 아니라 비용과 시스템 효율도 함께 평가해야 한다.